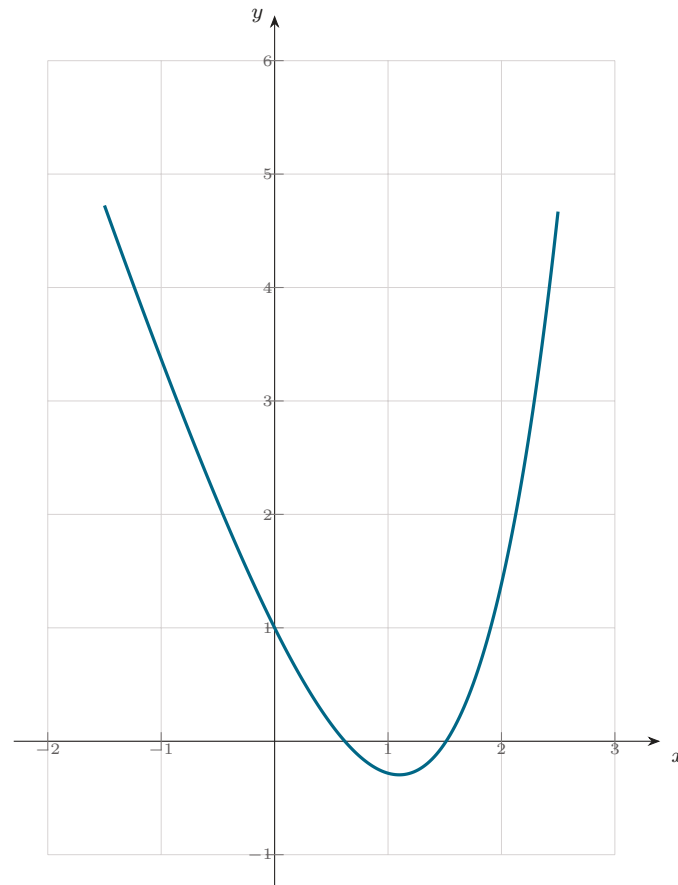


Corrigé — Exercice 5

1) $\lim_{-\infty} f = +\infty$ (car $-3x \rightarrow +\infty$), $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) a) $f'(x) = e^x - 3$, qui s'annule en $\ln 3$. b) f décroît sur $] -\infty, \ln 3]$, croît sur $[\ln 3, +\infty[$; minimum $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3 \approx -0,30 < 0$. 3) a) $f''(x) = e^x > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. b) $f'(0) = -2$, $f(0) = 1$: $T : y = -2x + 1$. 4) le minimum étant < 0 et les limites $+\infty$: deux solutions; $f(0) = 1 > 0 > f(1) = e - 3$ donne $0 < \alpha < 1$, et $f(1) < 0 < f(2) = e^2 - 6$ donne $1 < \beta < 2$. 5)



$\mathcal{C}_f : f(x) = e^x - 3x$ (Exercice 5).